

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Licenciatura em Engenharia Informática

Cablagem Estruturada 2025/2026

Relatório Projeto de Cablagem de um campus escolar

Renato Augusto Carvalho Santos – 2019143713 – a2019143713@isec.pt

Duarte Seguro Pereira – 2022138832 – a2022138832@isec.pt

Coimbra, 31 de maio de 2026

Conteúdo

1 Introdução **4**

2 Requisitos de Alto Nível e Contextualização **4**
2.1 Caracterização do Campus Escolar 4
2.2 Serviços a Disponibilizar 4

3 Norma ISO/IEC 11801 e Arquitetura de Rede **5**
3.1 Topologia lógica 5
3.2 Distribuidores 6
3.3 Topologia Hierárquica 6

4 Subsistemas de Cablagem **7**
4.1 Backbone de Campus 7
4.2 Backbone de Edifício 8
4.3 Cablagem Horizontal 8

5 Cobertura Topológica, Bastidores e Distribuidores **8**
5.1 Edifício Principal 9
5.1.1 Bastidor Central 9
5.1.2 Distribuidores de Piso do Edifício Principal 10
5.1.3 Cobertura Wi-Fi 11
5.2 Edifício de Laboratórios 12
5.2.1 Bastidor Central 12
5.2.2 Distribuidores de Piso do Edifício de Laboratórios 13
5.2.3 Cobertura Wi-Fi 13
5.3 Edifício Cantina/Biblioteca 14
5.3.1 Distribuidor Central 14
5.3.2 Distribuidor do Piso 1 (Biblioteca) 15
5.3.3 Cobertura Wi-Fi 15

6 Tecnologias e Equipamentos **16**
6.1 Equipamento Ativo 16
6.2 Infraestrutura VoIP 17
6.3 Infraestrutura Wireless 18
6.4 Componentes da cablagem estruturada 18

7 Sistema de Identificação e Documentação **19**

7.1 Normas de Etiquetagem 19
7.1.1 Exemplos de Etiquetagem 20

8 Orçamento **21**

9 Conclusão **23**

1 Introdução

Este projeto foi realizado no âmbito da unidade curricular de Cablagem Estruturada. Tal como indicado na proposta inicial este projeto tem o propósito de implementar e especificar a infraestrutura de cablagem estruturada para um campus escolar composto por três edifícios: Principal, Laboratórios e Cantina/Biblioteca. O planeamento seguiu a norma ISO/IEC 11801. A solução assegura a convergência de serviços de Dados, Wi-Fi e VoIP para servir estudantes e docentes com uma elevada Qualidade de Serviço (QoS).

2 Requisitos de Alto Nível e Contextualização

2.1 Caracterização do Campus Escolar

O presente projeto visa a conceção e implementação de uma infraestrutura de cablagem estruturada para um campus escolar com uma área bruta de cerca de 6.000 m^2. Este campus é constituído por três edifícios com funções distintas:

- Edifício Principal: Composto por 4 pisos e uma área de 2.500 m^2, acolhe as salas de aula, espaços de administração e o ponto de entrada principal de telecomunicações (ligação ao ISP).
- Edifício de Laboratórios: Composto por 3 pisos e uma área de 2.000 m^2, é dedicado a laboratórios de informática, ciências e outras áreas práticas, albergando um laboratório por piso.
- Edifício Misto: Composto por 2 pisos e uma área de 1.500 m^2, integra os espaços comuns e sociais da escola, nomeadamente a cantina e a biblioteca.

2.2 Serviços a Disponibilizar

A solução foi dimensionada para garantir escalabilidade, segurança e Qualidade de Serviço (QoS). A infraestrutura projetada destina-se a servir estudantes, docentes e pessoal não docente, assegurando um suporte fiável para a convergência de três serviços essenciais:

- Rede de dados cablada: Suporte a terminais fixos (workstations em laboratórios, bibliotecas e gabinetes), servidores locais e impressoras. É exigida a garantia de ligações Gigabit Ethernet (1 Gbps) para os postos de trabalho normais e 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) para as ligações de *uplink* e servidores. A rede suportará um

tráfego denso de partilha de ficheiros, acesso a sistemas de gestão/administração escolar e navegação intensiva na internet.

- Rede Wi-Fi: Cobertura abrangente com recurso a pontos de acesso (Access Points) para garantir conectividade móvel em todos os espaços. Há uma grande necessidade de suportar uma densidade elevada de utilizadores em simultâneo (devido ao fenómeno *BYOD - Bring Your Own Device*), com débitos agregados elevados. Para tal, adotou-se o standard Wi-Fi 7 (802.11be), que estabelece ligações de 2.5 Gbps aos APs para evitar um estrangulamento ou *bottleneck* do tráfego entre a rede sem fios e a rede cablada.

- Rede VoIP: Implementação de telefonia IP para comunicações internas e externas. Embora o tráfego de voz consuma pouca largura de banda (estima-se cerca de 100 Kbps por chamada), é extremamente sensível a atrasos (latência $<$ 150ms) e variações de atraso (*jitter*). Por isso será necessária a configuração de VLANs dedicadas e priorização de tráfego (QoS) nos equipamentos ativos para garantir chamadas estáveis sem interrupções.

3 Norma ISO/IEC 11801 e Arquitetura de Rede

A norma ISO/IEC 11801 [Wikipedia(2025)] é o standard internacional que especifica os requisitos para sistemas de cablagem de telecomunicações multipropósito (dados, voz, imagem) em edifícios comerciais e em campus. Define as categorias de cabos (cobre e fibra), o tipo de conectores, e os limites de comprimento dos cabos. O cumprimento desta norma (normalização) assegura que a organização dos equipamentos passivos é sempre compatível e adapta-se aos equipamentos ativos de rede. Garante também uma estruturação modular e hierárquica, facilitando a gestão, expansão e resolução de problemas futuros. A longevidade de um sistema de cablagem é normalmente estimada num mínimo de 10 anos, sendo, no entanto habitualmente assumidos valores superiores que correspondem ao período de garantia oferecido pelos fabricantes.

3.1 Topologia lógica

A topologia lógica da rede foi elaborada no Cisco Packet Tracer (Figura 1).

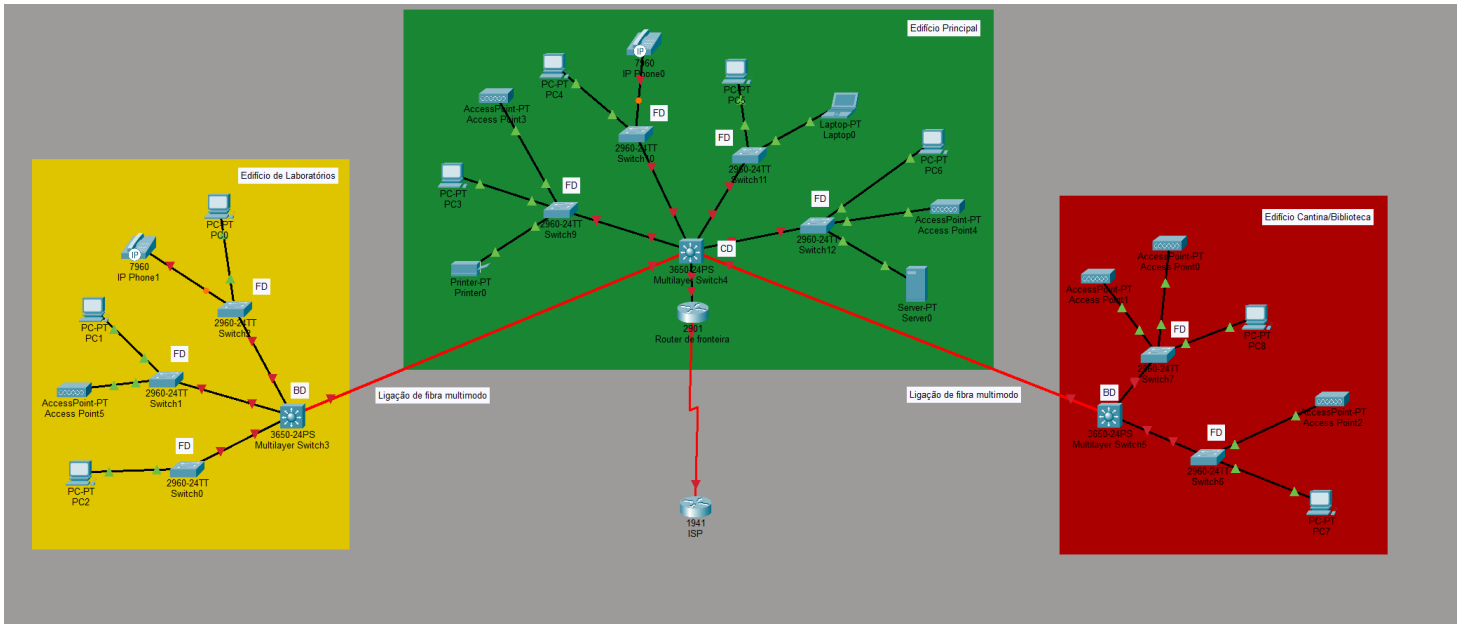


Figura 1: Topologia lógica da rede no Cisco Packet Tracer

3.2 Distribuidores

No contexto deste campus escolar, a hierárquia dos distribuidores organiza-se da seguinte forma:

- CD (Campus Distributor): Localizado no Edifício Principal (ponto de ligação ao ISP). É o ponto da rede que interliga todos os edifícios do campus e gere o acesso ao exterior.
- BD (Building Distributor): Cada um dos três edifícios (Principal, Laboratórios e Cantina/Biblioteca) possui um distribuidor central no Piso 0 que recebe a ligação de fibra ótica e por sua vez distribui para os pisos desse mesmo edifício.
- FD (Floor Distributor): Distribuidores localizados em cada piso dos edifícios. Recebem a ligação vertical do BD e encaminham a cablagem horizontal em cobre para as tomadas de telecomunicações (RJ45) dos utilizadores finais e Pontos de Acesso.

3.3 Topologia Hierárquica

A norma ISO/IEC 11801 estabelece uma arquitetura hierárquica que confere flexibilidade, escalabilidade e facilidade de manutenção da rede. Esta topologia evita ligações diretas entre dispositivos ativos, centralizando as conexões em pontos de distribuição, garantindo assim que qualquer falha num segmento não comprometa a totalidade da rede. Apesar de a norma admitir a utilização de um FD para servir vários pisos adjacentes, na

situação do campus aqui descrito foi optado por incluir um FD em cada piso devido á sua grande dimensão e para possibilitar expansões futuras. Também é vulgar e permitido pela norma o agrupamento da funcionalidade de vários distribuidores diferentes num único elemento físico (por exemplo, no caso do campus escolar, as funções do CD e do BD no edifício principal estão concentradas num único equipamento). A figura 2 contém o diagrama dos elementos funcionais e subsistemas da cablagem estruturada do campus.

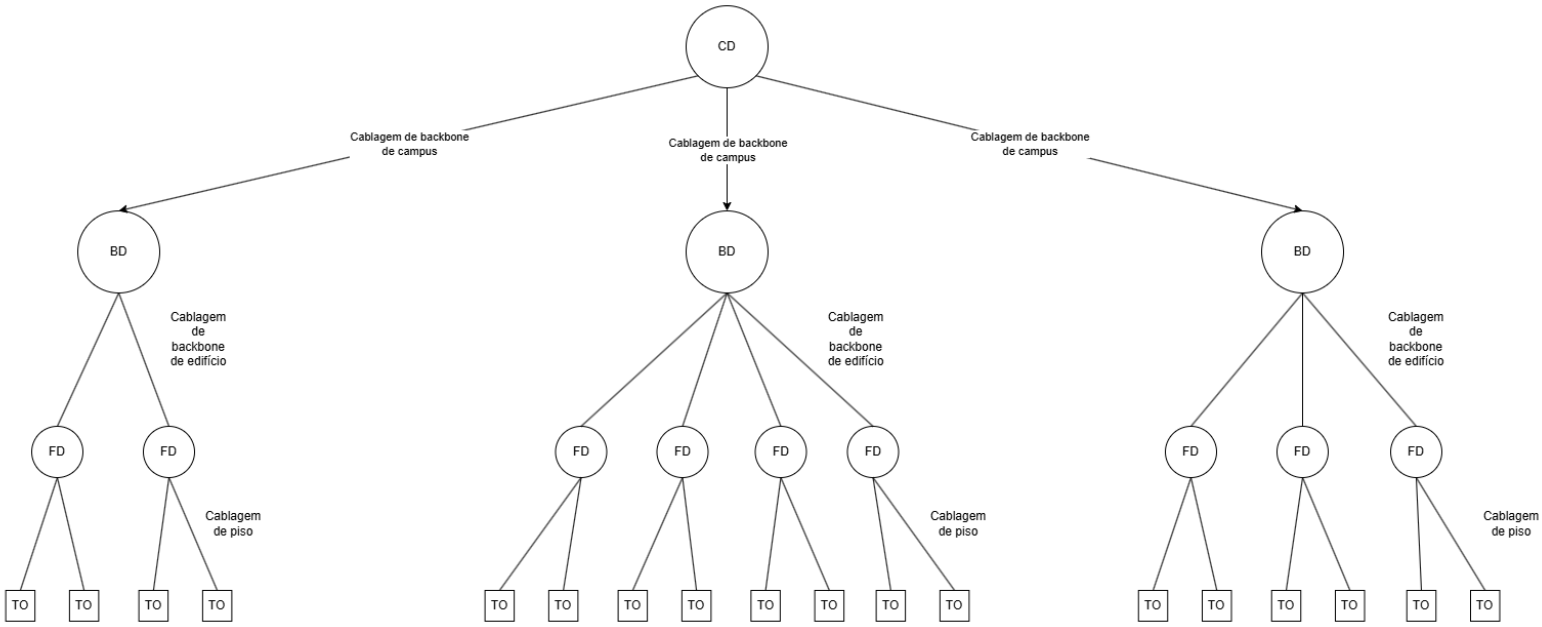


Figura 2: Topologia Hierárquica do sistema desenvolvido

4 Subsistemas de Cablagem

4.1 Backbone de Campus

Consiste nas ligações primárias que unem o Edifício Principal (onde está o CD) aos edifícios de Laboratórios e Cantina/Biblioteca. Estas ligações serão realizadas em fibra ótica para garantir larguras de banda elevadas, cobrir as distâncias entre edifícios sem perda de sinal e evitar interferências eletromagnéticas exteriores. Entre os edifícios é utilizada fibra OM4 que liga entre os *patch panels* de fibra ótica nos distribuidores princípais dos 3 edifícios. As ligações óticas entre os *patch panels* e os equipamentos ativos são efetuadas usando fibra multimodo OM4 com conectores LC-LC duplex macho usando as portas SFP+ fêmea dos equipamentos ativos layer 3 escolhidos, para isto são colocados módulos SFP+ OM4 10G nas portas utilizadas.

4.2 Backbone de Edifício

Corresponde ao subsistema de interligação vertical dentro de cada edifício. Liga o Distribuidor de Edifício (BD) aos vários Distribuidores de Piso (FDs) usando os *patch panels* de cobre e através de cabos de subida em calhas verticais, garantindo o escoamento do tráfego gerado em cada andar para o núcleo do edifício.

4.3 Cablagem Horizontal

Este subsistema liga os FDs de cada piso às tomadas de telecomunicações (TOs) nas áreas de trabalho. Será implementado em cabo de par entrançado (cobre). Respeitando a norma ISO/IEC 11801, o comprimento do cabo rígido não deverá ultrapassar os 90 metros, permitindo assim os 10 metros adicionais para chicotes (patch cords) nos bastidores e áreas de trabalho.

5 Cobertura Topológica, Bastidores e Distribuidores

Nesta secção são descritos os detalhes da arquitetura planeada para o campus escolar tendo por base o projeto desenvolvido no *Ubiquiti Design Center*, a cada um dos equipamentos que pertencem aos distribuidores *rack* descritos são indicados os componentes passivos e ativos que foram realmente escolhidos no orçamento final do projeto. Apesar de os Access Points escolhidos da Ubiquiti suportarem a banda 6 GHz, foram aqui omitidos.

5.1 Edifício Principal

5.1.1 Bastidor Central

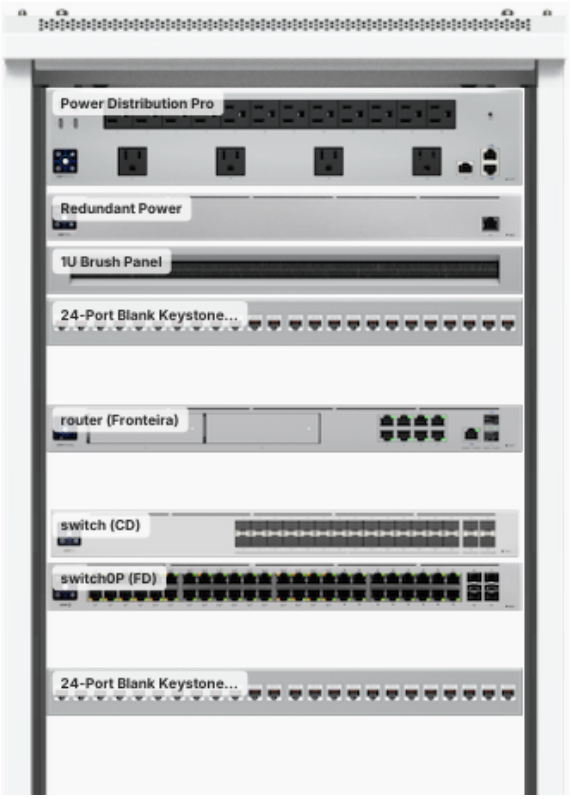


Figura 3: Rack do edifício Principal (CD)

1. **Power Distribution Pro** (Legrand LCS³ Bloco PDU 19- 2 U - 9 tomadas x 2P+T Schuko + disjuntor diferencial AC)
2. **Redundant Power** (Ubiquiti Reserva de Energia USP-RPS)
3. **1U Brush Panel** (Ubiquiti UACC-RACK-PANEL-BRUSH-1U, Rack Mount OCD Panels, 1U)
4. **24-Port Blank Keystone** (19"Nanocable 24 Portas RJ45 Cat.6A UTP)
5. **Router** (Ubiquiti Dream Machine Pro Max)
6. **Switch** (Ubiquiti Hi-Capacity Aggregation USW-Pro-Aggregation)
7. **Switch** (Ubiquiti Standard 48 PoE USW-48-POE (195W))
8. **24-Port Blank Keystone** (LightMax®'s Equipped Advanced Patch Panel 1U RAL9005)

Tabela 1: Lista de componentes do rack - Edifício Principal - Piso 0

5.1.2 Distribuidores de Piso do Edifício Principal

Para efeitos de clareza é apenas descrito e apresentado o distribuidor de piso (FD) do piso 1, os distribuidores do piso 2 e 3 são idênticos.

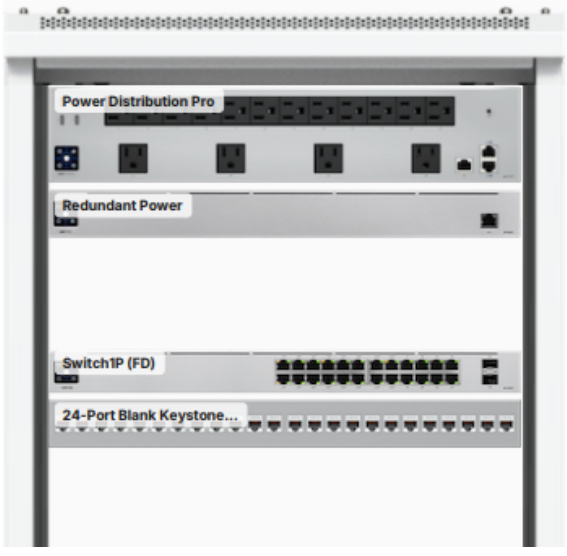
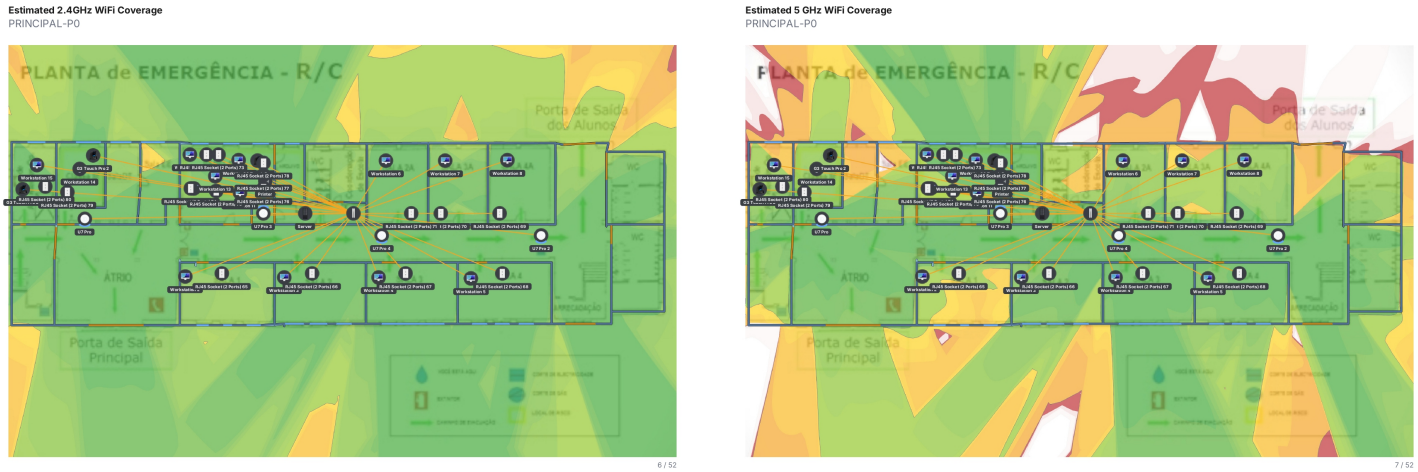


Figura 4: Rack de Piso do edificio Principal (FD)

1. **Power Distribution Pro** (Legrand LCS³ Bloco PDU 19- 2 U - 9 tomadas x 2P+T Schuko + disjuntor diferencial AC)
2. **Redundant Power** (Ubiquiti Reserva de Energia USP-RPS)
3. **Switch** (Ubiquiti Standard 24 PoE USW-24-POE (95W))
4. **24-Port Blank Keystone** (19"Nanocable 24 Portas RJ45 Cat.6A UTP)

Tabela 2: Lista de componentes do rack - Edífício Principal - Piso 1

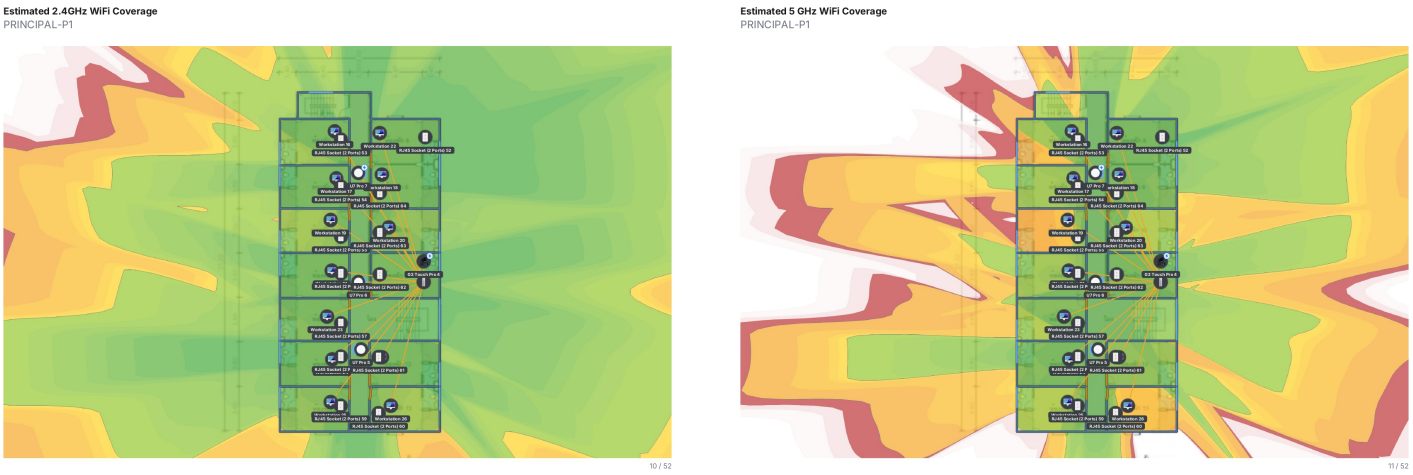
5.1.3 Cobertura Wi-Fi



(a) Wi-Fi banda 2.4 Ghz (b) Wi-Fi banda 5 Ghz

Figura 5: Cobertura Wi-Fi - Edifício Principal - Piso 0

Os pisos 1, 2 e 3 do Edifício Principal são idênticos logo é apenas apresentada aqui a cobertura Wi-Fi do piso 1 (Figura 6).



(a) Wi-Fi banda 2.4 Ghz (b) Wi-Fi banda 5 Ghz

Figura 6: Cobertura Wi-Fi - Edifício Principal - Piso 1

5.2 Edifício de Laboratórios

5.2.1 Bastidor Central

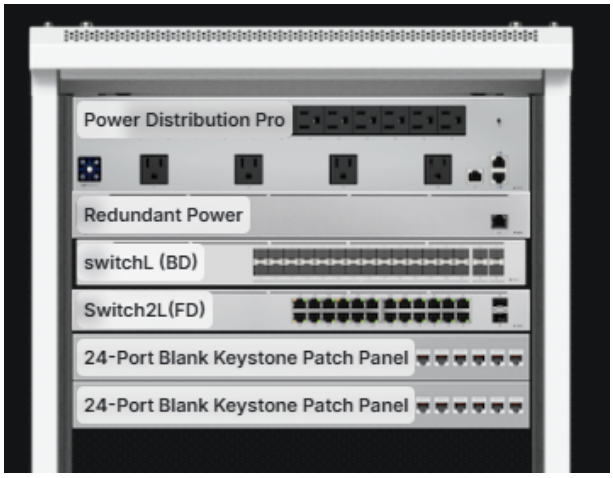


Figura 7: Rack principal do edifício de Laboratorios (BD)

1. **Power Distribution Pro** (Legrand LCS³ Bloco PDU 19- 2 U - 9 tomadas x 2P+T Schuko + disjuntor diferencial AC)
2. **Redundant Power** (Ubiquiti Reserva de Energia USP-RPS)
3. **Switch** (Ubiquiti Hi-Capacity Aggregation USW-Pro-Aggregation)
4. **Switch** (Ubiquiti Standard 24 PoE USW-24-POE (95W))
5. **24-Port Blank Keystone** (LightMax®'s Equipped Advanced Patch Panel 1U RAL9005)

Tabela 3: Lista de componentes do rack - Edifício dos Laboratórios - Piso 0

5.2.2 Distribuidores de Piso do Edifício de Laboratórios

Para efeitos de clareza é apenas descrito e apresentado o distribuidor de piso (FD) do piso 1, o distribuidor do piso 2 é idêntico.

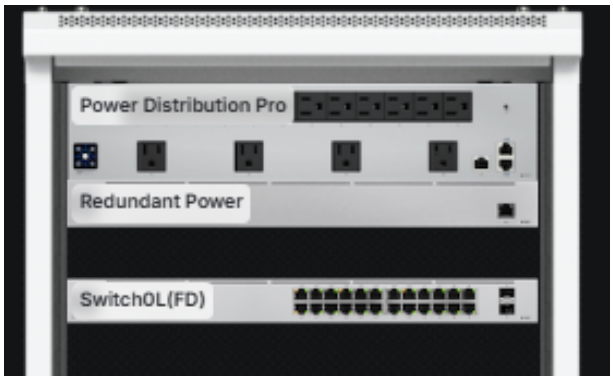


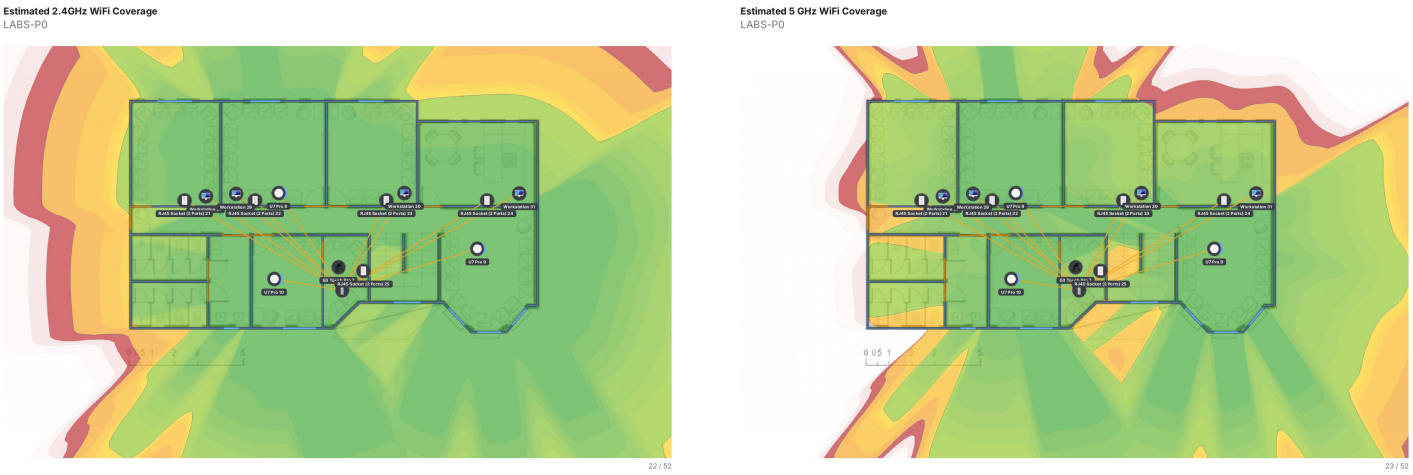
Figura 8: Rack de piso do edificio de Laboratorios (FD)

1. **Power Distribution Pro** (Legrand LCS³ Bloco PDU 19- 2 U - 9 tomadas x 2P+T Schuko + disjuntor diferencial AC)
2. **Redundant Power** (Ubiquiti Reserva de Energia USP-RPS)
3. **Switch** (Ubiquiti Standard 24 PoE USW-24-POE (95W))

Tabela 4: Lista de componentes do rack - Edifício dos Laboratórios - Piso 1

5.2.3 Cobertura Wi-Fi

Os pisos 0, 1 e 2 do Edifício dos Laboratórios são idênticos na sua estrutura logo é apenas apresentada aqui a cobertura Wi-Fi do piso 0 (Figura 9).



(a) Wi-Fi banda 2.4 Ghz (b) Wi-Fi banda 5 Ghz

Figura 9: Cobertura Wi-Fi - Edifício dos Laboratórios - Piso 0

5.3 Edifício Cantina/Biblioteca

5.3.1 Distribuidor Central

No Edifício da Cantina/Biblioteca não existe nenhum bastidor dedicado, ou seja, o distribuidor central (rack) do edifício está localizado na cantina e afixado na parede.

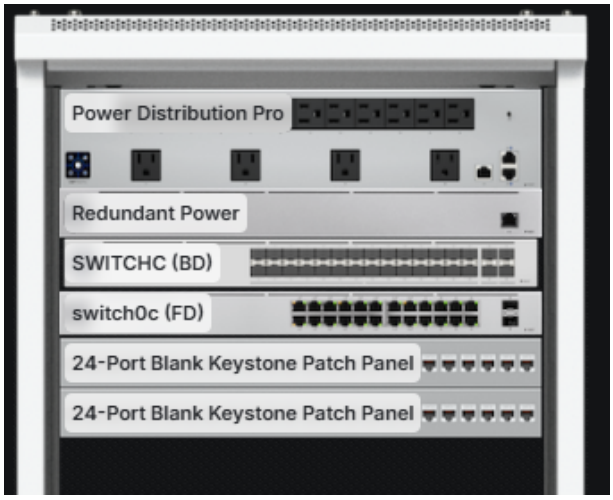


Figura 10: Rack principal do edifício da Cantina/Biblioteca (BD)

1. **Power Distribution Pro** (Legrand LCS³ Bloco PDU 19- 2 U - 9 tomadas x 2P+T Schuko + disjuntor diferencial AC)
2. **Redundant Power** (Ubiquiti Reserva de Energia USP-RPS)
3. **Switch** (Ubiquiti Hi-Capacity Aggregation USW-Pro-Aggregation)
4. **Switch** (Ubiquiti Standard 24 PoE USW-24-POE (95W))
5. **24-Port Blank Keystone** (LightMax®'s Equipped Advanced Patch Panel 1U RAL9005)

Tabela 5: Lista de componentes do rack - Edifício Cantina/Biblioteca - Piso 0

5.3.2 Distribuidor do Piso 1 (Biblioteca)

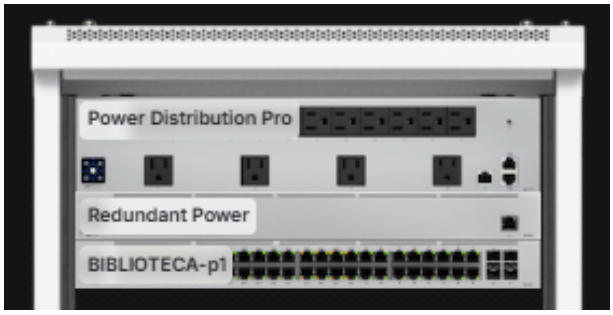


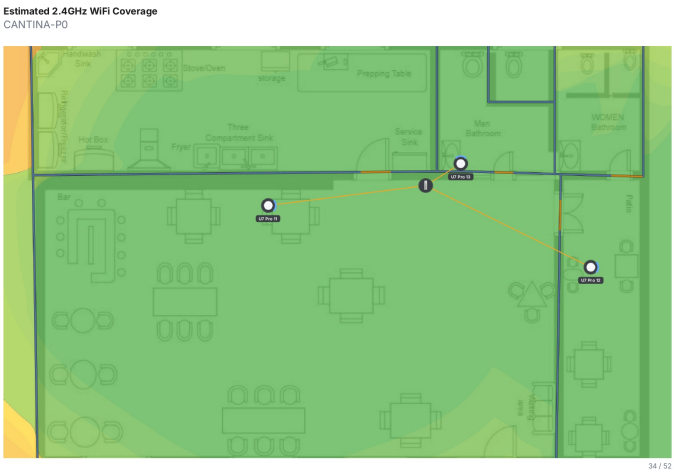
Figura 11: Rack de piso do edificio da Cantina/Biblioteca (FD)

1. **Power Distribution Pro** (Legrand LCS³ Bloco PDU 19- 2 U - 9 tomadas x 2P+T Schuko + disjuntor diferencial AC)
2. **Redundant Power** (Ubiquiti Reserva de Energia USP-RPS)
3. **Switch** (Ubiquiti Standard 48 PoE USW-48-POE (195W))

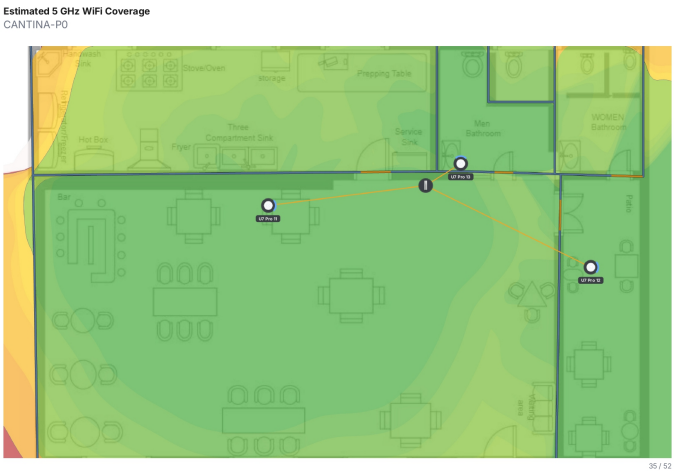
Tabela 6: Lista de componentes do rack - Edifício Cantina/Biblioteca - Piso 1

5.3.3 Cobertura Wi-Fi

São apresentadas as coberturas Wi-Fi da Cantina e da Biblioteca tendo em conta as suas diferenças de estrutura e dispositivos finais (Figuras 12 e 13).

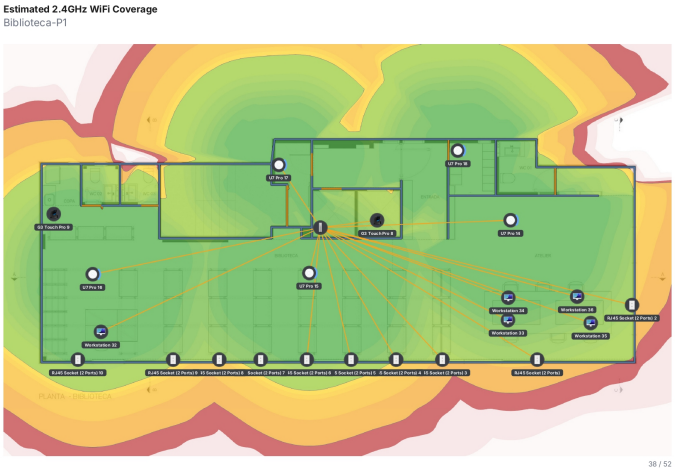


(a) Wi-Fi banda 2.4 Ghz

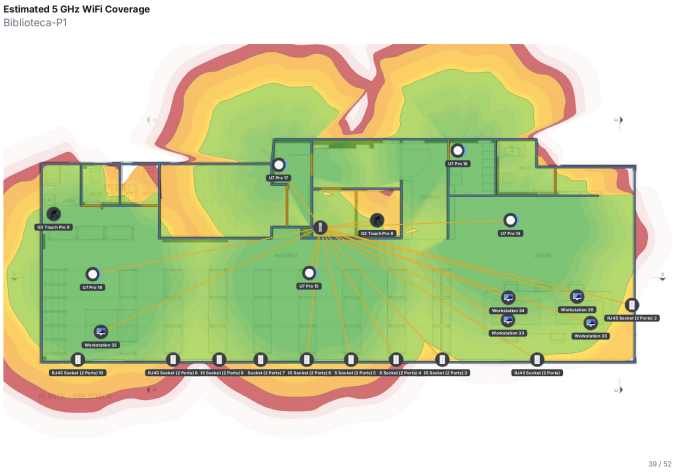


(b) Wi-Fi banda 5 Ghz

Figura 12: Cobertura Wi-Fi - Cantina - Piso 0



(a) Wi-Fi banda 2.4 Ghz



(b) Wi-Fi banda 5 Ghz

Figura 13: Cobertura Wi-Fi - Biblioteca - Piso 1

6 Tecnologias e Equipamentos

6.1 Equipamento Ativo

Esta subsecção detalha os equipamentos ativos do núcleo de encaminhamento e comutação de dados do campus. Para implementar a topologia física do campus foram selecionados os seguintes equipamentos:

- **Gateway / Router Edge: 1x Dream Machine Pro Max (UDM-Pro-Max)** - Este equipamento atua como a fronteira da rede do campus, estabelecendo a ligação direta ao fornecedor de serviços de Internet (ISP) através das suas portas de alta velocidade (inclui suporte SFP+ a 10 Gbps). Assume o papel de barreira de segurança através de uma firewall *next generation* capaz de inspecionar o tráfego entre a rede privada e a rede pública. Adicionalmente, centraliza a gestão lógica de toda a rede através do software *UniFi Controller* e funciona como a central telefónica principal (PBX) do campus via *UniFi Talk*, gerindo de forma nativa e centralizada o tráfego dos telefones IP sem necessidade de servidores dedicados adicionais.

- **Switches de Agregação Layer 3: 3x Hi-Capacity Aggregation (USW-Pro-Aggregation)** - Posicionados na camada de distribuição/core do campus, estes switches são fundamentais para o *backbone* ótico entre os edifícios. Equipados com portas SFP+ a 10 Gbps, agregam os feixes de fibra ótica multimodo OM4 que ligam o Edifício Principal aos Laboratórios e à Cantina/Biblioteca. A sua capacidade de computação em Layer 3 (camada de rede) e possibilidade de estabelecer VLANs permite que o encaminhamento de dados entre diferentes redes virtuais (*inter-VLAN Routing*) seja efetuado a nível de hardware.

- **Switches de Acesso Layer 2 (PoE): 3x Standard 48 PoE (USW-48-POE) e 6x Standard 24 PoE (USW-24-POE)** - Localizados nos *racks* de cada edifício, estes switches consistem na camada de acesso á rede, conectando diretamente os cabos rígidos Cat6A provenientes das Tomadas de Rede (TOs) espalhadas pelas salas e corredores. A sua principal característica é o suporte a PoE (*Power over Ethernet*), esta tecnologia permite que o switch injete alimentação elétrica e dados de alta velocidade simultaneamente através do mesmo cabo de cobre Cat6A de 4 pares. O switch deteta automaticamente se o dispositivo conectado na outra extremidade da tomada necessita de energia e, em caso afirmativo, fornece a tensão elétrica necessária de forma segura. Isto elimina a necessidade de instalar tomadas elétricas junto ao teto para os pontos de acesso Wi-Fi 7 ou em cima das mesas para os telefones VoIP, simplificando a instalação e permitindo que toda a alimentação do campus seja monitorizada ou reiniciada remotamente em caso de qualquer problema.

6.2 Infraestrutura VoIP

O sistema de telefonia será assegurado por 11 telefones IP do modelo G3 Touch Pro (UTPG3-Touch-Pro), alimentados por PoE através dos switches layer 2. Estes telefones serão instalados em locais estratégicos como salas de administração, salas de professores, laboratórios e na biblioteca. Para garantir a fiabilidade e segurança das comunicações

de voz, o tráfego VoIP deverá ser segmentado numa VLAN dedicada a tráfego de voz, havendo uma separação do tráfego normal de dados. A gestão do sistema PBX (central telefónica privada da escola) será centralizada no router Gateway UniFi Dream Machine Pro Max (através do seu serviço UniFi Talk).

6.3 Infraestrutura Wireless

A cobertura sem fios será garantida por 30 Access Points do modelo U7 Pro, distribuídos pelos vários pisos de forma a garantir forte cobertura nas bandas de 2.4GHz, 5GHz e 6GHz. A alimentação destes equipamentos também será efetuada via PoE. A escolha dos modelos U7 Pro justifica-se pela implementação da nova norma Wi-Fi 7, que permite débitos binários elevados e suporta uma enorme quantidade de clientes conectados em simultâneo (cenário típico num ambiente escolar). Os APs são estrategicamente fixados no teto ou nas paredes para não terem qualquer tipo de obstrução. A localização exata de cada AP nas plantas da escola foi alvo de um estudo prévio elaborado no UniFi Design Center, que permite analisar a propagação do sinal (nas faixas de 2.4, 5 e 6 GHz).

6.4 Componentes da cablagem estruturada

A fibra ótica multimodo foi escolhida para o campus escolar descrito devido ás distâncias relativamente curtas das interligações dos edifícios (*campus backbone*). Especificamente, a norma OM4 (50/125 µm) é a mais recomendada atualmente porque suporta velocidades de 10 Gbps e até 25 Gbps e até 400 metros. Para passar em condutas subterrâneas entre edifícios, é necessário um cabo com proteção contra roedores e humidade. Um modelo de referência na indústria é o Cabo de Fibra Ótica *OM4 Multimode Loose Tube*, o modelo escolhido foi o Legrand OM4 int/ext 6 fibras [Legrand(2026a)]. Estes cabos ligam aos *patch panels* de fibra ótica dos bastidadores com conectores LC-LC Duplex.

Para uma instalação rigorosa de Cat6A (obrigatória para garantir 10 Gbps estáveis até 90 metros na cablagem horizontal) os cabos de par entrançado de cobre devem ser selecionados de marcas certificadas de infraestrutura. O modelo de referência é o cabo de cobre Rígido Cat6A F/UTP (com blindagem em alumínio global para evitar interferências e /alien crosstalk]) e bainha de plástico LSZH (Low Smoke Zero Halogen), que é um requisito obrigatório por lei em edifícios públicos e escolas em Portugal devido à segurança contra incêndios. O modelo escolhido foi o Legrand cat. 6 A LSZH - F/UTP - 4 pares [Legrand(2026b)].

Cablagem Horizontal (Cat6A): O Ubiquiti calculou 1782 m em linha reta ignorando paredes. Aplica-se sempre uma margem de 20% a 25% para acomodar o trajeto ortogonal (subidas ao teto, curvas nas calhas técnicas e descidas nas paredes) e as sobras extra

técnicas (deixar alguns cabos extra enrolados nos bastidores e perto das tomadas). Por exemplo o cálculo: 1782 m $\times$ 1.25 $\approx$ 2228metros, foi feito para contabilizar e planear a compra das bobines de cabos.

Em termos da cablagem que vai até os dispositivos finais (computadores, impressoras, telefones, etc) foi escolhido um modelo de cabo cat 6A U/UTP [Legrand(2026c)] não blindado. No caso dos chicotes de interligação (patch cords) das ligações nos distribuidores foram escolhidos cabos cat 6A S/FTP [Legrand(2026d)] para existir compatibilidade com a cablagem fixa e *patch cables* de fibra multimodo OM4 (50/125) LC/LC duplex para a interligação entre o router/switches layer 3 e os paineis de distribuição (patch panels) de fibra ótica.

7 Sistema de Identificação e Documentação

A correta identificação e documentação da infraestrutura física é um requisito fundamental para a administração de redes estruturadas. As plantas da escola, topologias lógicas e físicas, percursos dos cabos nos edifícios e métodos de identificação dos componentes devem ser documentados e armazenados em bases de dados e também em formato físico. Um sistema de etiquetagem lógico e padronizado minimiza drasticamente o tempo de resolução de problemas (*troubleshooting*) e evita erros humanos durante futuras manutenções ou expansões.

7.1 Normas de Etiquetagem

Todos os cabos, tomadas de parede, patch panels e equipamentos ativos deste campus devem seguir a seguinte convenção de nomenclatura:

[EDIFÍCIO]: Identificador do edifício.

- P = Edifício Principal
- L = Edifício de Laboratorios
- C = Edifício Cantina/Biblioteca

[PISO]: Número do piso.

- 0 = Piso 0
- 1 = Piso 1
- 2 = Piso 2

- 3 = Piso 3

[Sala]: Identificador da sala.

- A = Sala de Administraçao
- B = Sala de Bastidores
- 1 = Sala 1
- 2 = Sala 2

[Posição]: Identificador do local da Posição.

- T = Teto
- P = Parede
- C = chão

[ID]: Índice sequencial.

- 01 = Equipamento número 1
- 02 = Equipamento número 2

A nomenclatura do campus fica com o formato [EDIFÍCIO]-[PISO]-[Sala]-[Posição]-[ID].

7.1.1 Exemplos de Etiquetagem

Etiqueta	**Equipamento / Ponto**	**Interpretação**
P-0-B-C-01	Bastidor Principal (CD)	Principal, Piso 0, Bastidores, Chão, ID 01
P-1-A-T-01	Access Point (Wi-Fi)	Principal, Piso 1, Administração, Teto, ID 01
L-2-1-P-02	Tomada de Rede	Laboratórios, Piso 2, Sala 1, Parede, ID 02
L-3-B-P-01	Bastidor de Piso (FD)	Laboratórios, Piso 3, Bastidores, Parede, ID 01
C-1-1-C-02	Caixa de chão	Cantina, Piso 1, Sala 1, Chão, ID 02

Tabela 7: Exemplos de aplicação das normas de etiquetagem estruturada no campus.

8 Orçamento

O orçamento efetuado é composto por preços verificados online de fornecedores legítimos. Os valores aqui registados podem variar ou os produtos escolhidos podem estar indisponíveis. Algumas quantidades de material representadas no orçamento têm uma margem extra no caso de existirem necessidades de substituição ou expansão do campus escolar (por exemplo, patch cords e módulos SFP+). Foram incluidos *links* dos websites consultados nas referências deste relatório para todo o equipamento/material escolhido e incluido na tabela 8.

Equipamento	Marca/Modelo	Quantidade	V. Unitário	V. Final
Cabo de Cobre	Legrand Bobina 500m Cat6A F/UTP LSZH	5 bobinas	1560 €	7800 €
Chicote de Cobre Blindado	Legrand LCS3 - Cordões RJ 45 cat. 6A - S/FTP impedância 100 ohm - LSFH - vermelho - 2m	120 unidades	21,54 €	2584,80 €
Chicote de Cobre não Blindado	Legrand LCS3 - Cordões RJ 45 cat. 6A - U/UTP impedância 100 ohm - PVC - amarelo - 2m	120 unidades	21,68 €	2601,60 €
Cabo de Fibra Ótica	Legrand fibra ótica multímodo OM4 int/ext 6 fibras - Bobina 500 m - proteção folgada	1 bobina	3250 €	3250 €
Chicote de Fibra Ótica	Legrand Cordões óticos multimodo OM4 (50/125) LC/LC duplex - comprimento 2 m	5 unidades	34,78 €	173,90 €
Módulo SFP+	officelan DIGITUS (SFP+) MM, 10Gbps, 0.3km, with DDM Feature - DN-81200	10 unidades	29,88 €	298,80 €
Tomadas RJ45	Legrand/Suno 2 x RJ45 cat. 6A	16 embalagens (80 unidades)	23,90 €	382,4 €
Desktop	Dell Optiplex 3080 SFF Core i5 10500 | 16GB | 256 NVME | WIN 11 PRO	67 unidades	485 €	32495 €
Impressora	Epson ET-3950 A4	1 unidade	508,39 €	508,39 €
Servidor	HPE ProLiant ML30 Gen11 4LFF	1 unidade	1572 €	1572 €
Telefones IP	Ubiquiti UTP-G3-Touch-Pro	11 unidades	179 €	1969 €
Ponto de Acesso (AP)	Ubiquiti U7-PRO UniFi Ponto de Acesso WiFi 7 PRO	30 unidades	160 €	4800 €
Router Gateway	Ubiquiti Dream Machine Pro Max	1 unidade	570 €	570 €
Rack	Bastidor SIGNAL 19"RACK (24U 600x600mm)	9 unidades	457,38 €	4116,42 €
Unidades de Distribuição de Energia	Legrand LCS³ Bloco PDU 19- 2 U - 9 tomadas x 2P+T Schuko + disjuntor diferencial AC	9 unidades	91,54 €	823,86 €
Fonte de Energia Redundante	Ubiquiti Reserva de Energia USP-RPS	9 unidades	380 €	3420 €
Patch Panel de Cobre	19"Nanocable 24 Portas RJ45 Cat.6A UTP	9 unidades	28,95 €	260,55 €
Patch Panel de Fibra	LightMax®'s Equipped Advanced Patch Panel 1U RAL9005	3 unidades	90 €	270 €
Brush panel	Ubiquiti UACC-RACK-PANEL-BRUSH-1U, Rack Mount OCD Panels, 1U	1 unidade	43,90 €	43,90 €
Switch Layer 2 PoE 24 portas	Ubiquiti Standard 24 PoE USW-24-POE (95W)	6 unidades	360 €	2160 €
Switch Layer 2 PoE 48 portas	Ubiquiti Standard 48 PoE USW-48-POE (195W)	3 unidades	561 €	1683 €
Switch Layer 3	Ubiquiti Hi-Capacity Aggregation USW-Pro-Aggregation	3 unidades	856 €	2568 €
			Valor Total:	**74.351,62 €**

Tabela 8: Orçamento do projeto de Cablagem Estruturada

9 Conclusão

O projeto desenvolvido foi baseado na norma ISO/IEC 11801 e no documento disponibilizado da unidade curricular [DEIS/ISEC(2020)]. Como apoio a este trabalho foi utilizado o website *UniFi Design Center* da empresa Ubiquiti para criar o documento do projeto [Ubiquiti(2026a)] e a ferramenta *Cisco Packet Tracer* para estruturar e planear a topologia lógica do campus. O *UniFi Design Center* revelou-se uma ferramenta essencial, permitindo não só mapear a cobertura Wi-Fi necessária, mas também prever as necessidades de cablagem e as quantidades de material passivo e ativo a incluir no orçamento. Conclui-se que o orçamento elaborado reflete uma solução robusta e baseada em em equipamentos de nível *Enterprise*. A infraestrutura projetada garante escalabilidade, tolerância a falhas e uma total prontidão para os desafios tecnológicos futuros do campus.

Este trabalho da unidade curricular de Cablagem Estruturada permitiu consolidar e colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre. Foi possível explorar algumas ferramentas de apoio e fazer uma pesquisa detalhada de soluções de planeamento e elaboração de um projeto de cablagem estruturada.

Referências

[Wikipedia(2025)] Wikipedia. Iso/iec 11801, 2025. URL https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_11801. (acedido em 15/05/2026).

[Legrand(2026a)] Legrand. Cabos fibra ótica multímodo om 4 int/ext 6 fibras - 500 m - proteção folgada, 2026a. URL https://www.legrand.pt/e-catalogo/catalog/product/view/id/10385/s/cabos-fibra-otica-multimodo-om-4-int-ext-6-fibras-500-m-protec-o-folgada/category/12821/. (acedido em 20/05/2026).

[Legrand(2026b)] Legrand. Cabo para rede de área local cat. 6 a lszh - f/utp - 4 pares - 500 m, 2026b. URL https://www.legrand.pt/e-catalogo/catalog/product/view/_ignore_category/1/id/10411/s/cabo-para-rede-de-area-local-cat-6-a-lszh-f-utp-4-pares-500-m/. (acedido em 20/05/2026).

[Legrand(2026c)] Legrand. Lcs3 - cordões rj 45 cat. 6a - u/utp impedância 100 - pvc - amarelo - 2m, 2026c. URL https://www.legrand.pt/e-catalogo/lcs3-sistema-de-cablagem-estruturada/lcs3-cobre/lcs3-cat-6a-cabos-e-cordoes/cordoes-rj-45-cat-6a/u-55/lcs3-cordoes-rj-45-cat-6a-u-utp-impedancia-100-o-pvc-amarelo-2m.html. (acedido em 28/05/2026).

[Legrand(2026d)] Legrand. Lcs3 - cordões rj 45 cat. 6a - s/ftp impedância 100 - lsfh - vermelho - 2m, 2026d. URL https://www.legrand.pt/e-catalogo/lcs3-sistema-de-cablagem-estruturada/lcs3-cobre/lcs3-cat-6a-cabos-e-cordoes/cordoes-rj-45-cat-6a/s-29/lcs3-cordoes-rj-45-cat-6a-s-ftp-impedancia-100-o-lsfh-vermelho-2m.html. (acedido em 28/05/2026).

[DEIS/ISEC(2020)] DEIS/ISEC. *Aula 12 - Projecto de Cablagem Estruturada CCNA Exploration – LAN Switching and Wireless – Module 1*, 2020. (acedido em 22/05/2026).

[Ubiquiti(2026a)] Ubiquiti. Projeto ubiquiti - design center. Documento interno (ficheiro do projeto), 2026a. Ficheiro: INTRODUZIR AQUI NOME DO FICHEIRO.

[Legrand(2026e)] Legrand. Cordões óticos multimodo om4 (50/125 m) lc/lc duplex - comprimento 2 m, 2026e. URL https://www.legrand.pt/e-catalogo/catalog/product/view/id/10382/s/

cordoes-oticos-multimodo-om4-50-125-mm-lc-lc-duplex-comprimento-2-m/category/13596/. (acedido em 28/05/2026).

[Legrand(2026f)] Legrand. Suno - tomada dupla: 2 x rj45 cat. 6a - utp. branco, 2026f. URL https://www.legrand.pt/e-catalogo/new-suno-tomada-dupla-2-x-rj45-cat-6a-utp-branco.html. (acedido em 20/05/2026).

[officelan(2026a)] officelan. Digitus (sfp+) mm, 10gbps, 0.3km, with ddm feature - dn-81200, 2026a. URL https://shop.officelan.pt/products/digitus-sfp-mm-10gbps-0-3km-with-ddm-feature-dn-81200-dn-81200?srsltid=AfmBOoodTYuAb3bEgL1s0U0EAj4w-MR4t3EXgjK7anqSvs-_S1MNF_Q6. (acedido em 20/05/2026).

[Legrand(2026g)] Legrand. Lcs³ bloco pdu 19- 2 u - 9 tomadas x 2p+t schuko + disjuntor diferencial ac, 2026g. URL https://www.legrand.pt/e-catalogo/lcs3-sistema-de-cablagem-estruturada/lcs3-distribuic-o-de-energia/lcs3-distribuic-o-de-energia-pdu-s-1-u/646832-lcs-bloco-pdu-19-2-u-9-tomadas-x-2p-t-schuko-disjuntor-diferencial-ac.html. (acedido em 20/05/2026).

[InfoComputer(2026)] InfoComputer. Dell optiplex 3080 sff core i5 10500 3.1 ghz | 16gb | 256 nvme | win 11 pro, 2026. URL https://www.infocomputerportugal.com/computadores/desktop/recondicionados/dell-optiplex-3080-sff-core-i5-10500-31-ghz-16gb-256-nvme-win-11-pro.html. (acedido em 20/05/2026).

[ServerMall(2026)] ServerMall. Hpe proliant ml30 gen11 4lff, 2026. URL https://servermall.com/catalog/servers/hpe-proliant-ml30-gen11-4lff/. (acedido em 20/05/2026).

[Epson(2026)] Epson. Impressora et-3950 a4 multifunções com tanque de tinta wi-fi, com até 3 anos de tinta incluída, 2026. URL https://www.epson.pt/pt_PT/produtos/impressoras/inkjet/consumo/impressora-et-3950-a4-multifun%C3%A7%C3%B5es-com-tanque-de-tinta-wi-fi%2C-com-at%C3%A9-3-anos-de-tinta-inclu%C3%ADda/p/44868. (acedido em 20/05/2026).

[Ubiquiti(2026b)] Ubiquiti. G3 touch pro, 2026b. URL https://eu.store.ui.com/eu/pt/category/managed-voip/collections/unifi-new-integrations-phone-compact/products/utp-g3-touch-pro. (acedido em 20/05/2026).

[Senetic(2026)] Senetic. Ubiquiti u7-pro unifi ponto de acesso wifi 7 pro, 2026. URL https://www.senetic.pt/product/U7-PRO. (acedido em 20/05/2026).

[Ubiquiti(2026c)] Ubiquiti. Dream machine pro max, 2026c. URL https://eu.store.ui.com/eu/pt/products/udm-pro-max. (acedido em 20/05/2026).

[dipol(2026)] dipol. Bastidor signal 19"rack (24u 600x600mm, pé), 2026. URL https://www.dipol.pt/bastidor_signal_19_rack_24u_600x600mm_pe_R912011.html. (acedido em 20/05/2026).

[Ubiquiti(2026d)] Ubiquiti. Reserva de energia usp-rps, 2026d. URL https://eu.store.ui.com/eu/pt/products/usp-rps. (acedido em 20/05/2026).

[Coolmática(2026)] Coolmática. Patch panel 19"nanocable 24 portas rj45 cat.6a utp, 2026. URL https://www.coolmatica.pt/store/patch-panel/100992-patch-panel-19-nanocable-24-portas-rj45-cat6a-utp-8433281012059.html. (acedido em 20/05/2026).

[LightMax(2026)] LightMax. Lightmax®'s equipped advanced patch panel 1u ral9005, 2026. URL https://lightmax.com/pt-pt/produto/bandeja-de-distribuicao-avancada-1u-equipado-24-portos-lc-duplex/. (acedido em 20/05/2026).

[officelan(2026b)] officelan. Ubiquiti uacc-rack-panel-brush-1u, rack mount ocd panels, 1u, 2026b. URL https://shop.officelan.pt/products/ubiquiti-uacc-rack-panel-brush-1u-rack-mount-ocd-panels-1u-uacc-rack-panel-brush-srsltid=AfmBOoqOoLwkdi5z-Wwqf8UPfXjrFslIp81O5f401AOYXg5j8pv1KwD-. (acedido em 20/05/2026).

[Ubiquiti(2026e)] Ubiquiti. Standard 24 poe usw-24-poe (95w), 2026e. URL https://eu.store.ui.com/eu/pt/products/usw-24-poe. (acedido em 20/05/2026).

[Ubiquiti(2026f)] Ubiquiti. Standard 48 poe usw-48-poe (195w), 2026f. URL https://eu.store.ui.com/eu/pt/products/usw-48-poe. (acedido em 20/05/2026).

[Ubiquiti(2026g)] Ubiquiti. Hi-capacity aggregation usw-pro-aggregation, 2026g. URL https://eu.store.ui.com/eu/pt/products/usw-pro-aggregation. (acedido em 20/05/2026).